Gabarito da lista de Exercícios sobre modelagem de PPL

1. PPL da distribuidora de bebidas

Definimos as seguintes variáveis de decisão:

x_{ij} : é a quantidade a ser transportada da origem i para o destino j, i = 1(Araraquara), 2 (S. José dos Campos), 3(Campinas), 4(Barra Mansa) e j = 3(Campinas), 4(Barra Mansa), 5 (SP), 6(BH) e 7(RJ)

$$\min z = x_{13} + 3x_{14} + x_{23} + 2x_{24} + x_{35} + 3x_{36} + 3x_{37} + 3X_{45} + 4X_{46} + X_{47}$$

Sujeito a

$$x_{13} + x_{14} \leq 800$$
$$x_{23} + x_{24} \leq 1000$$
$$x_{35} + x_{45} = 500$$
$$x_{36} + x_{46} = 400$$
$$x_{37} + x_{47} = 900$$
$$x_{35} + x_{36} + x_{37} = x_{13} + x_{23}$$
$$x_{45} + x_{46} + x_{47} = x_{14} + x_{24}$$
$x_{ij} \geq 0$, para todo i = 1, ...,4 e j = 3, ...,7

2. PPL da indústria Alumilâminas S/A

Definimos as seguintes variáveis de decisão:

x_i : é o número de dias de operação da fábrica i, i = 1(SP) e 2(RJ)

$$\min z = 100.000x_1 + 200.000x_2$$

Sujeito a

$$8x_1 + 2x_2 \geq 16$$
$$x_1 + x_2 \geq 6$$
$$2x_1 + 7x_2 \geq 28$$
$x_1, x_2 \geq 0$

3. PPL da companhia de aviões

Definimos as seguintes variáveis de decisão:

x_p : é o número de aviões de pequeno curso
x_m : é o número de aviões de médio curso
x_l : é o número de aviões de longo curso

Observe que supondo que o cada avião de pequeno curso gasta y de manutenção, a quantia disponível para manutenção é igual a 40y.

$\max z = 0{,}23x_p + 0{,}3x_m + 0{,}42x_l$

Sujeito a

$3{,}5x_p + 5x_m + 6{,}7x_l \leq 150$
$x_p + x_m + x_l \leq 30$
$x_p + \frac{4}{3}x_m + \frac{5}{3}x_l \leq 40$
$x_p, x_m, x_l \geq 0$

4. PPL da confecção

Definimos as seguintes variáveis de decisão:

x_i : é a quantidade a ser produzida do item i, i = 1(parca), 2 (casacos), 3(calças), 4(luvas)

f_i: é a quantidade faltante do item i, i = 1,..., 4

$\max z = 30x_1 + 40x_2 + 200x_3 + 10x4 - 15f_1 - 20f_2 - 10f_3 - 8f_4$

Sujeito a

$0{,}3x_1 + 0{,}3x_2 + 0{,}25x_3 + 0{,}15x_4 \leq 1000$
$0{,}25x_1 + 0{,}35x_2 + 0{,}3x_3 + 0{,}1x_4 \leq 1000$
$0{,}45x_1 + 0{,}5x_2 + 0{,}4x_3 + 0{,}22x_4 \leq 1000$
$0{,}15x_1 + 0{,}15x_2 + 0{,}1x_3 + 0{,}05x_4 \leq 1000$
$x_1 + f_1 = 800$
$x_2 + f_2 = 750$
$x_3 + f_3 = 600$
$x_4 + f_4 = 500$
$x_i, f_i \geq 0$, i = 1,..., 4

1. PPL da OilCo

Definimos as seguintes variáveis de decisão:

x_i : unidades de barril de óleo cru por dia oriundos do local i, i = 1(Irã), 2 (Dubai)

$\min z = x_1 + x_2$

Sujeito a

$0{,}2x_1 + 0{,}1x_2 \geq 14000$
$0{,}25x_1 + 0{,}6x_2 \geq 30000$
$0{,}1x_1 + 0{,}15x_2 \geq 10000$
$0{,}15x_1 + 0{,}1x_2 \geq 8000$
$x_1 \geq 0{,}4\ (x_1 + x_2)$ esta restrição é equivalente a $0{,}6x_1 - 0{,}4x_2 \geq 0$
$x_1, x_2 \geq 0$

Observação: todos os softwares para resolver modelos matemáticos de otimização aceitam apenas restrições onde após o sinal seja uma constante. Portanto, caso fossemos resolver este último problema no computador a 5º. Restrição deve ser representada pela forma $0{,}6x_1 - 0{,}4x_2 \geq 0$
Destacamos que o mesmo acontece para as restrições 6 e 7 do PPL 1 da distribuidora de bebidas. Para colocar no software teríamos que reorganizá-las, respectivamente para

$x_{35} + x_{36} + x_{37} - x_{13} - x_{23} = 0$
$x_{45} + x_{46} + x_{47} - x_{14} - x_{24} = 0$